II. Egy evolúciós rejtély nyomában 8 pont

Egy hazai kutatócsoport vizsgálatainak eredményeként nemrég egy lépéssel közelebb jutottunk a növények, állatok és gombák evolúciós kapcsolatainak megértéséhez. Az alábbi szövegben erről olvashat.

„Az egyes gének történetét egyenként rekonstruáló eljárás segítségével a szakemberek feltérképezték a gombák és az állatok evolúciós útját a komplex többsejtűség felé. Eredményeik szerint a két csoport már meglepően korán, szinte közvetlenül közös ősüktől való több mint egymilliárd évvel ezelőtti elválásuk után, ám még a többsejtűség megjelenése előtt eltérő evolúciós pályára lépett.[…]
Az állatok és a gombák ugyanannak a kiterjedt családnak, az eukarióta szupercsoportnak a tagjai, azaz sokkal közelebbi rokonai egymásnak, mint bármelyikük a növényeknek. Mivel nem állnak rendelkezésre részletes fosszíliamaradványok az állatok és gombák ősei szétválásának idejéből, nehéz feladat volt annak a kérdésnek a megválaszolása, hogyan fejlődött ki ugyanazon eukarióta szupercsoporton belül két ilyen mértékben eltérő példa a komplex többsejtűségre. […]
A kutatók szerint az állatok kifejlődéséhez vezető leszármazási vonal olyan géneket halmozott fel, amelyek később elengedhetetlenné váltak az állati soksejtűséghez. Ezzel szemben a gombák ősei folyamatos „genetikai veszteségeket” szenvedtek el, ami genetikai képességeiket a metabolikus sokféleség* irányába tolta. Ez az eltolódás tette lehetővé a gombák számára, hogy hatékonyan alkalmazkodjanak és maradjanak fenn a legkülönfélébb környezeti feltételek mellett is.”
*Metabolikus sokféleség: az anyagcsere-folyamatok sokfélesége.

1. A szöveg olyan új, genetikai információkra utal, amelyek megerősítik, hogy az állatok és a gombák egy közös fejlődéstörténeti csoportot alkotnak az élővilág törzsfáján. Melyik állítással áll összhangban ez a megállapítás? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

   A genetikai vizsgálatok alapján ….

   A) az állatok és a növények közös őse nem őse a gombáknak.
   B) az állatok és a gombák közös őse nem őse a növényeknek.
   C) az növények és a gombák közös őse nem őse az állatoknak.
   D) a gombák az állatok és a növények közös ősei.
   E) a növények és a gombák az állatok közös ősei.

2. A szövegben ez a könnyen félreérthető mondat olvasható: „Az állatok és a gombák ugyanannak a kiterjedt családnak, az eukarióta szupercsoportnak a tagjai, azaz sokkal közelebbi rokonai egymásnak, mint bármelyikük a növényeknek.”

   Mely hibás következtetést vonhatnánk le ebből mondatból? Javítsa ki az állítást úgy, hogy egyértelműen helyes legyen!

   .....

   .....

3. Az állatok és a gombák közös evolúciós útjára nem csak genetikai jellemzőik utalnak. Adja meg a gombák és az állatok csoportjának egy olyan közös tulajdonságát, ami megkülönbözteti őket a növényektől!



.....

.....

4. A szöveg alapján válassza ki az alábbiak közül a helyes megállapításokat, és ezek betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Az állatok és a gombák evolúciós története egymillió évvel ezelőtt vált szét egymástól.
B) A gombák és az állatok közös őse egysejtű szervezet volt.
C) A többsejtűség legalább három, egymástól független alkalommal kialakult az élőlények evolúciója során.
D) Az állatok evolúciója során sokkal gyakoribbak voltak a mutációk, mint a gombák körében.
E) A mai gombák őseinek nincsenek fosszilizálódott maradványai.

A szöveg utal az állatok és a gombák anyagcseréjének különbségére is. Vannak azonban olyan anyagcsereutak, amelyek az állatok és a gombák sejtjeiben egyaránt végbemennek.

5. Melyik biokémiai folyamat az, amely az állat saját sejtjeiben nem, de a gombákéban végbemehet?

A) Biológiai oxidáció.
B) Sötétszakasz.
C) Alkoholos erjedés.
D) Hidrolízis.
E) ATP-termelés.

6. A gombák anyagcseréjének sokféleségét számos iparágban használják ki. Az alábbiak közül melyik *nem* gombák segítségével valósítható meg?

A) Szeszes italok előállítása.
B) Kelt tésztából készülő pékáruk előállítása.
C) Antibiotikum tartalmú gyógyszer gyártása.
D) Káposzta savanyítása.
E) Nemespenésszel érlelt élelmiszerek, pl. sajtok, szalámik előállítása.

7. A lebontó gombák nélkülözhetetlen szerepet töltenek be az ökoszisztémák működésében is. Nevezze meg ezen gombák tápanyagforrását!

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen